从流片前架构探索到生产集群预注册证伪的完整协同工程飞轮

① 第一性原理四资源下界筛选
核算计算 / HBM / 网络 / SSD
直接淘汰违反物理守恒候选

② 瓦片级与轨迹图细粒度仿真
NeuSight 校准 + Chakra ETG
Phantora / Charon 预估重叠

③ 算法—系统—硬件联立改造
CSA2 压 KV · FarSkip 掩通信
DFlash 块扩散对齐矩阵单元

④ 预注册预测与留出集门控实验
实验 13-07（K192 R=0.693141）
实验 23-02（条件比率瀑布）

⑤ 全生命周期 TCO 与代际半衰期反馈（Beyond-Chinchilla + NRE 摊销）
将线上实测阶段归因（如 70% 主机调度开销）反馈至下一代芯片定义

协同工程准则：唯有经受住逐阶段归因与预注册证伪的设计才具价值